Laporan Project Task Week 8 - Aspect-Based Sentiment Analysis Ulasan Hotel

Divisi Data Analyst - Vinix7 (PT. Vinix Seven Aurum) | 24 Oktober 2026

Kelompok	[isi nama kelompok]
Anggota	[isi nama anggota]
Data	client_hotel_review.csv: 187 ulasan Agoda, Traveloka, Booking.com (Mar-Apr 2026)
Label sentimen	3 kelas per aspek: **Positif**, **Negatif**, **Null**

1. Tujuan dan Literatur

1.1 Tujuan analisis. Klien Vinix7 mengalami stagnasi rating hotel di Online Travel Agent (OTA), tetapi manajemen belum tahu aspek pelayanan mana yang berkontribusi. Karena itu dipakai **Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA)** berbasis Large Language Model (LLM), yang menilai sentimen per aspek dalam satu ulasan. Secara khusus analisis bertujuan:

- Mengidentifikasi sentimen **Positif, Negatif, dan Null** pada lima aspek: kebersihan, kualitas kamar, kualitas pelayanan, makanan dan minuman, serta check-in/check-out.
- Mengukur distribusi dan persentase sentimen tiap aspek.
- Menganalisis hubungan sentimen tiap aspek dengan rating bintang.
- Menentukan aspek prioritas perbaikan dan menyusun rekomendasi operasional berbasis data.

1.2 Literatur acuan. Jeong, N., & Lee, J. (2024). *An Aspect-Based Review Analysis Using ChatGPT for the Exploration of Hotel Service Failures.* Sustainability, 16(4), 1640. MDPI. https://doi.org/10.3390/su16041640. Penelitian ini memakai ChatGPT untuk menganalisis ulasan TripAdvisor hotel berdasarkan sepuluh atribut (antara lain kebersihan, kualitas kamar, kualitas pelayanan, makanan, dan check-in/check-out) dengan prompt khusus, lalu membandingkan kegagalan layanan pada hotel budget, menengah, dan mewah. Literatur ini dipilih karena objek (ulasan hotel) dan pendekatan (LLM) sesuai dengan proyek. Perbedaannya, paper ini menekankan peringkasan keluhan, sedangkan proyek ini mengklasifikasi sentimen menjadi tiga kelas dan menggabungkannya dengan rating bintang.

Pendukung. Lee, C.C., Kim, K., & Yun, H. (2019). *Applying academic theory with text mining to offer business insight: Illustration of evaluating hotel service quality.* Asia Pacific Journal of Information Systems, 29(4), 615-643 - menghubungkan sentimen per dimensi layanan dengan rating bintang melalui regresi, sehingga mendukung tujuan nomor 3.

1.3 Relevansi. Pendekatan per aspek menjadi dasar memilih lima aspek dan menggunakan LLM untuk mengolah ulasan, sehingga bagian pelayanan yang paling sering bersentimen negatif dapat diketahui klien.

2. Instalasi dan Import Library

Environment: Google Colab (Python 3). Library: `groq` (Groq API), `tqdm`, `pandas`, `numpy`, `matplotlib`, serta `re`, `json`, `time` bawaan Python.

```
!pip -q install groq pandas matplotlib tqdm

import re, json, time
import pandas as pd, numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from tqdm.auto import tqdm
from groq import Groq
from google.colab import userdata, files
```

3. Konfigurasi API

Platform: **Groq API** (sesuai MODUL 8), model `openai/gpt-oss-safeguard-20b` (variabel `LLM_MODEL`, bisa diganti). Groq dipilih karena sesuai modul, cepat, dan mendukung output JSON (`response_format=json_object`). API key disimpan di Colab Secrets (`GROQ_API_KEY`) agar tidak tertulis

di kode.

```
os.environ["GROQ_API_KEY"] = userdata.get("GROQ_API_KEY")
client = Groq()
LLM_MODEL = "openai/gpt-oss-safeguard-20b"
```

[Tempel screenshot Groq Console / Colab di sini - tanpa API key]

4. Loading dan Pembersihan Dataset

Dataset berisi 187 baris (Tanggal, Platform, Rating, Review) tanpa nilai kosong. Masalah yang ditemukan dan penanganannya:

- Tag HTML (`<i>`, `<br>`) dan teks "[Translated by System]" dihapus.
- Nama platform tidak seragam (tvlk, agoda.com, Booking) disatukan menjadi Agoda, Traveloka, Booking.com.
- Format rating campur (`8.0 / 10`, `4/5`, `3.0`) disamakan ke skala 1-5. Rating tanpa penyebut mengikuti skala platform (Traveloka 1-5, lainnya 1-10).
- Dari 187 baris hanya ada **30 teks ulasan unik**. Teks unik inilah yang dikirim ke API (hemat kuota), hasilnya dipetakan ke semua baris.

5. Definisi Aspek dan Aturan Label

Lima aspek diadaptasi dari atribut Jeong dan Lee (2024) dengan definisi operasional untuk proyek ini:

Aspek	Definisi operasional	Indikator	Contoh ulasan (dari data)
Kebersihan	Kondisi kebersihan dan higienitas hotel	Kamar mandi, sprei, lantai, koridor, area umum, bau tidak sedap, nyamuk	"sprei kayak blm diganti, ada noda kuning"
Kualitas Kamar	Kondisi fisik, kenyamanan, dan fungsi fasilitas kamar	Kasur, ukuran kamar, AC, kebisingan, furnitur, fasilitas kamar (WiFi, air panas)	"wifi lemot ga bisa dipake kerja"
Kualitas Pelayanan	Interaksi dan bantuan staf kepada tamu	Keramahan, respons keluhan, kecepatan bantuan, profesionalisme, housekeeping	"resepsionisnya jutek parah"
Makanan dan Minuman	Kualitas makanan, minuman, dan penyajian	Rasa, variasi menu, kualitas dan ketersediaan sarapan	"makanan breakfast dingin, jam 8 udh habis"
Check-in/ Check-out	Kemudahan dan efisiensi kedatangan dan keberangkatan	Waktu tunggu, kecepatan proses, kesiapan kamar, administrasi, tagihan	"check in cepet, tapi ..."

Batasan antar aspek: kamar mandi kotor masuk Kebersihan, sedangkan shower/AC/WiFi rusak masuk Kualitas Kamar; sikap staf (termasuk di restoran) masuk Kualitas Pelayanan; antrean check-in lama masuk Check-in/Check-out (bila karena sikap staf, Kualitas Pelayanan dinilai juga). Parkir, lokasi, kolam, serta harga dan kesesuaian foto **di luar lima aspek** sehingga tidak dinilai (Null).

Label	Aturan
Positif	Aspek disebut dengan opini baik.
Negatif	Aspek disebut dengan opini buruk.
Null	Aspek tidak disebut, atau disebut datar tanpa opini jelas (mis. "biasa aja"), atau pujian dan keluhan untuk aspek itu seimbang.

Tiap aspek dinilai terpisah: "Friendly staff, but the wifi was terrible" menjadi Kualitas Pelayanan = Positif dan Kualitas Kamar = Negatif.

6. Prompt dan Skema Output

- **Role prompting** (analis perhotelan): sudut pandang operasional, bukan sekadar klasifikasi emosi.
- **Definisi aspek dan aturan label**: batas antar aspek jelas dan aturan Null eksplisit sehingga model tidak menebak.
- **Few-shot (3 contoh)**: termasuk ulasan campuran dan ulasan datar yang seluruhnya Null.
- **Skema output** (pola MODUL 8): JSON dengan kunci `extracted_mentions` berisi 5 objek `{aspek, sentimen}`; sentimen hanya Positif / Negatif / Null; temperature 0. Output divalidasi di kode.

```
SYSTEM_PROMPT = """Kamu adalah Senior Data Analyst perhotelan yang mengekstrak Aspect-Based Sentiment
    Analysis (ABSA) dari ulasan tamu hotel di OTA (Agoda, Traveloka, Booking.com).
Ulasan bisa berbahasa Indonesia (informal/singkatan), Inggris, atau campuran.

ATURAN KRITIS:
1. Aspek yang diizinkan HANYA (diadaptasi dari Jeong & Lee, 2024):
   - "Kebersihan"          : kebersihan kamar mandi, sprei, lantai, area umum; bau tidak sedap; nyamuk.
   - "Kualitas Kamar"      : kasur, ukuran kamar, AC, kebisingan, air panas, WiFi, fasilitas kamar.
   - "Kualitas Pelayanan"  : keramahan dan sikap staf (termasuk di restoran), respons terhadap keluhan,
    profesionalisme, housekeeping, bahasa.
   - "Makanan dan Minuman" : rasa, variasi, ketersediaan, penyajian makanan dan sarapan.
   - "Check-in/Check-out"  : waktu tunggu dan kecepatan proses check-in/check-out, kesiapan kamar.
2. Sentimen yang diizinkan HANYA: "Positif", "Negatif", atau "Null".
   - Positif : aspek disebut dengan opini baik.
   - Negatif : aspek disebut dengan opini buruk.
   - Null    : aspek tidak disebut, ATAU disebut datar tanpa opini jelas (mis. "biasa aja"), ATAU pujian dan
     keluhan untuk aspek itu seimbang.
3. Nilai tiap aspek secara terpisah, bukan dari nada keseluruhan ulasan. Hanya gunakan informasi di teks,
    jangan menebak.
4. Hal di luar lima aspek (lokasi, kolam, parkir, harga) diabaikan.
5. Kamu WAJIB merespons HANYA dengan JSON valid. JSON punya satu kunci "extracted_mentions" berisi list
    TEPAT 5 objek (satu per aspek, urutan seperti di atas).

CONTOH: (3 contoh few-shot, lihat notebook)
"""
```

7. Uji Coba Beberapa Ulasan

Sebelum memproses semua data, 5 ulasan unik dicoba dulu untuk memastikan JSON valid dan label masuk akal. Contoh hasil yang diharapkan:

Ulasan	Kebersihan	Kamar	Pelayanan	FnB	Check-in
kamar bau apek bgt, ac nya juga kurang dingin. pdhal bawa anak kecil.	Negatif	Negatif	Null	Null	Null
resepsionisnya jutek parah!! proses check in lama bgt nunggu hampir 2 jam.	Null	Null	Negatif	Null	Negatif
Staff barely speaks English. Breakfast was awful.	Null	Null	Negatif	Negatif	Null
kamarnya sih luas dan bersih, tapi stafnya kurang ramah pas di resto.	Positif	Positif	Negatif	Null	Null
Great value for money. The buffet breakfast was amazing!	Null	Null	Null	Positif	Null

8. Pemrosesan Seluruh Dataset

Fungsi pemanggilan API (dengan retry dan validasi) lalu looping atas 30 teks unik, jeda 1 detik per panggilan untuk menghindari rate limit:

```
def analyze_review(text, retries=4):
    """Kirim 1 ulasan ke LLM, validasi JSON, kembalikan dict {aspek: label}. None jika gagal."""
    for attempt in range(retries):
        try:
            response = client.chat.completions.create(
                messages=[{"role": "system", "content": SYSTEM_PROMPT},
                          {"role": "user", "content": f"Review: {text}"}],
                model=LLM_MODEL,
                temperature=0,                                  # deterministik
                response_format={"type": "json_object"},        # paksa output JSON
            )
            data = json.loads(response.choices[0].message.content)
            out = {a: "Null" for a in ASPECTS}                  # aspek yang tidak muncul = Null
            for m in data["extracted_mentions"]:
                aspek = str(m["aspek"]).strip()
                sentimen = "Null" if m["sentimen"] is None else str(m["sentimen"]).strip().capitalize()
                if aspek not in ASPECTS or sentimen not in LABELS:
```

```
                    raise ValueError(f"nilai tidak valid: {m}")
                out[aspek] = sentimen
            return out
        except (groq.NotFoundError, groq.AuthenticationError, groq.PermissionDeniedError):
            raise   # model salah / API key salah: mengulang percuma, hentikan dan perbaiki dulu
        except Exception as e:
            # batas kecepatan (429) butuh jeda lebih lama daripada error biasa
            limit = "429" in str(e) or "rate" in str(e).lower()
            wait = 10 * (attempt + 1) if limit else 2 ** attempt
            tqdm.write(f"  retry {attempt+1}/{retries} (tunggu {wait} dtk): {e}")
            time.sleep(wait)
    return None

unique_texts = df.drop_duplicates("key")[["key", "Review_Clean"]]
cache = {}
for k, txt in tqdm(zip(unique_texts["key"], unique_texts["Review_Clean"]), total=len(unique_texts)):
    cache[k] = analyze_review(txt)
    time.sleep(1)   # hindari rate limit
```

9. Validasi dan Penggabungan Hasil

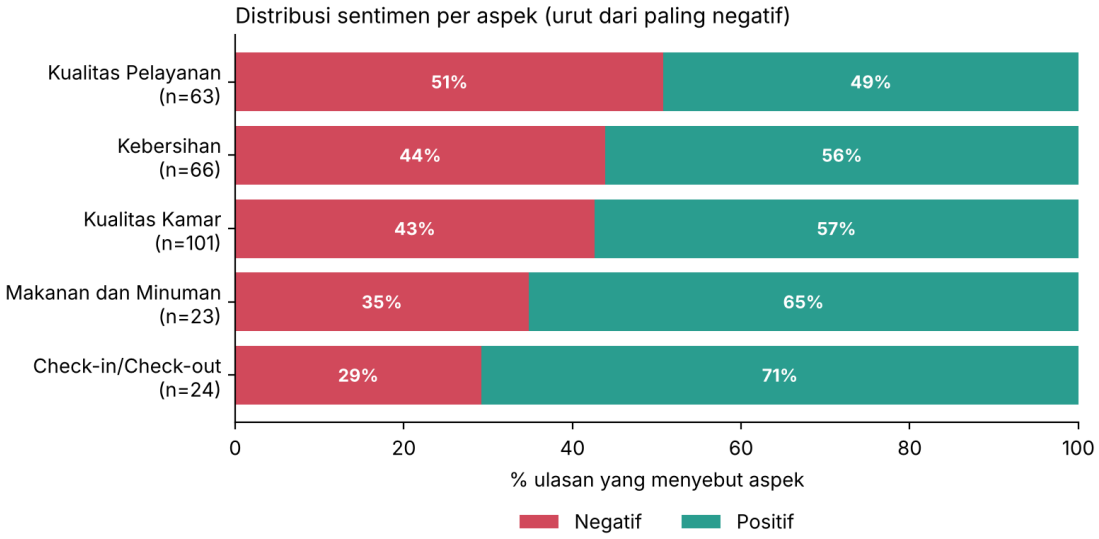
Setiap hasil dicek: aspek dan label harus dari daftar yang diizinkan; yang gagal diulang. Hasil di-*map* kembali ke 187 baris lalu digabung ke DataFrame dalam dua bentuk: lebar (`hasil_absa.csv`, untuk analisis) dan panjang dengan `explode()` seperti modul (`Final_ABSA_Hotel.csv`, 935 baris = 187 x 5 aspek). Distribusi label:

Label	Kebersihan	Kualitas Kamar	Kualitas Pelayanan	Makanan dan Minuman	Check-in/ Check-out
Positif	37	58	31	15	17
Negatif	29	43	32	8	7
Null	121	86	124	164	163

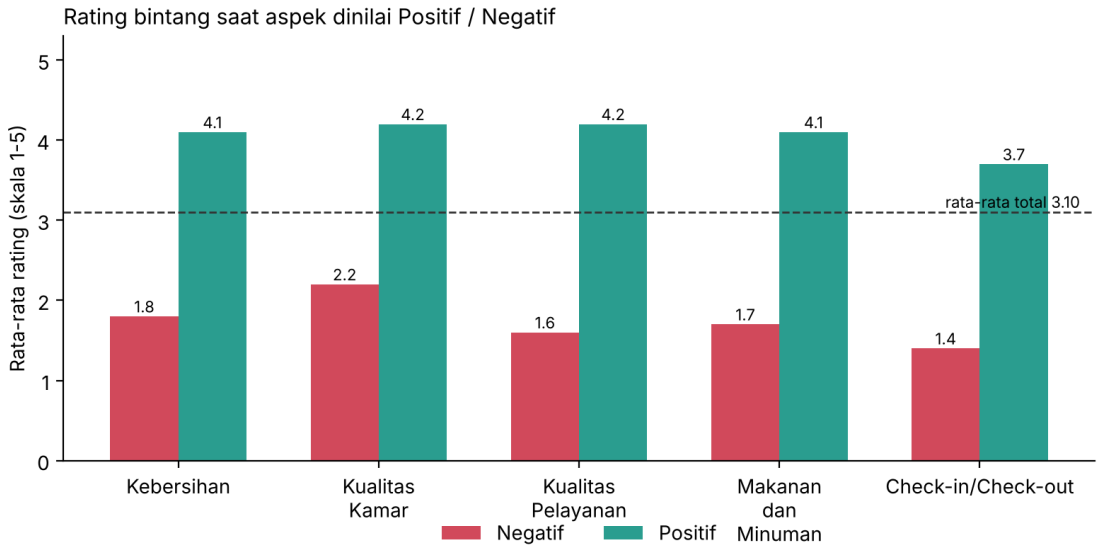
Sebanyak 92 dari 187 ulasan memuat minimal satu aspek Negatif, dan 16 ulasan seluruhnya Null.

10. Agregasi dan Visualisasi

Persentase dihitung dari ulasan yang menyebut aspek (Positif + Negatif); Null tidak dihitung.



Grafik silang dengan rating: aspek Negatif menyeret rating ke 1,4-2,2, sedangkan Positif 3,7-4,2. Korelasi sentimen aspek dengan rating 0,80-0,88.



Catatan: hanya 30 teks unik dari 187 baris, sehingga angka dibaca sebagai arah umum, bukan estimasi populasi. Label di laporan ini dibuat dengan prompt yang sama seperti di notebook; menjalankan LLM di Groq dapat memberi selisih kecil pada ulasan ambigu.

11. Temuan dan Rekomendasi (B-I-A)

Background & Impact. Rating klien stagnan di rata-rata 3,1 dari 5 (Agoda 2,97; Traveloka 3,13; Booking.com 3,16) dan 49% ulasan (92 dari 187) memuat minimal satu keluhan. Sentimen negatif tertinggi ada pada **Kualitas Pelayanan (51%)**, diikuti Kebersihan (44%), Kualitas Kamar (43%), Makanan dan Minuman (35%), dan Check-in/Check-out (29%). Kualitas Kamar paling banyak dikeluhkan (43 sebutan): WiFi (16 ulasan), kasur keras, kamar sempit, AC, air panas, dan kebisingan. Pada Kualitas Pelayanan (32 sebutan) keluhan berupa pelayanan buruk (10), housekeeping lambat (8), resepsionis jutek (7), dan staf restoran kurang ramah (5). Kebersihan (29 sebutan) didominasi sprei dan toilet kotor (masing-masing 8), bau apek atau kamar kotor (9), dan nyamuk (4). Dampaknya jelas pada bintang: aspek Negatif rata-rata hanya 1,4-2,2 dibanding 3,7-4,2 saat Positif; Check-in/Check-out paling merusak (1,4) dan Kualitas Pelayanan 1,6. Di luar lima aspek, parkir sempit (10 ulasan, rata-rata 1,3 bintang) serta harga dan kesesuaian foto (11 ulasan, 1,4 bintang) juga menekan rating dan layak ditindaklanjuti.

Action. (1) **Kualitas Pelayanan:** SOP respons housekeeping dengan batas waktu, pelatihan keramahan dan bahasa Inggris untuk resepsionis dan staf restoran. (2) **Kebersihan:** audit harian sprei, toilet, dan bau apek serta pengendalian nyamuk. (3) **Kualitas Kamar:** perbaiki WiFi, servis AC dan water heater, evaluasi kasur dan peredam suara. (4) **Check-in/Check-out:** batas waktu proses dan tambahan staf di jam sibuk. (5) **Makanan dan Minuman:** jaga stok dan suhu sarapan hingga jam penutup. Tambahan: benahi akses parkir dan samakan foto serta harga di OTA dengan kondisi kamar. Pantau persentase sentimen negatif per aspek dan rating OTA tiap bulan.